RESUMO DE ESTUDO · HISTOLOGIA · MEDICINA

Histologia do Sistema Urinário

Organização do rim e vascularização, néfron e túbulo urinífero, corpúsculo renal e barreira de filtração, aparelho justaglomerular, túbulos e ductos coletores, urotélio, ureter, bexiga e uretra

Baseado nos slides da aula *Histologia do Sistema Urinário* (Profa. Renata Leitão, Departamento de Morfologia). As figuras são as dos slides; o texto foi completado com Junqueira e Carneiro *Histologia Básica* e Ross e Pawlina *Histologia: texto e atlas*. Os boxes "Cai na prova" foram montados com as questões da T137, da T136 e dos compilados que tratam da histologia do rim e das vias urinárias.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Siga o caminho do filtrado: **glomérulo → espaço de Bowman → TCP → alça de Henle → TCD → túbulo conector → ducto coletor → ducto papilar → cálice**.
2. Para cada segmento, grave **o epitélio e o que ele faz**: quem reabsorve muito (TCP) tem orla em escova e é cheio de mitocôndrias; onde só passa água, o epitélio é fino.
3. Para a prova prática, treine a **tabela de reconhecimento** da seção 7: TCP, TCD, ramo delgado e ducto coletor.
4. Na véspera, revise o **mapa-mestre** (seção 10), os vinte pontos e os mnemônicos, depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES DOS ESQUEMAS

- Corpúsculo renal
- Túbulo proximal
- Alça de Henle
- Túbulo distal e aparelho JG
- Túbulos e ductos coletores
- Vias urinárias

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **A forma segue a função**: o corpúsculo filtra, os túbulos reabsorvem e secretam, o coletor faz o ajuste fino sob hormônios. O segmento que mais reabsorve, o **TCP**, é o que tem **orla em escova** e mais **mitocôndrias**.
2. **A barreira de filtração tem três camadas**: **endotélio fenestrado**, **membrana basal glomerular** e **fendas de filtração com diafragma** entre os pedicelos dos podócitos. Se ela é lesada, aparecem **proteinúria e edema** (aula).
3. **O túbulo distal volta ao próprio corpúsculo**: no polo vascular vira **mácula densa** e, com as **células justaglomerulares** (renina) e as **mesangiais extraglomerulares**, forma o **aparelho justaglomerular**.
4. **Néfron não é a mesma coisa que túbulo urinífero**: o néfron (corpúsculo + túbulos) vem do **blastema metanéfrico**; o sistema coletor vem do **broto ureteral** e não faz parte do néfron.
5. **Dos cálices até a uretra prostática o revestimento é o urotélio** (epitélio de transição), com células superficiais em **guarda-chuva** que se achatam quando o órgão enche e formam uma barreira contra a urina.

SUMÁRIO

1. **Visão geral** e funções
2. **Organização do rim** e vascularização
3. **Néfron** e túbulo urinífero
4. **Corpúsculo renal**
5. **Barreira de filtração** glomerular
6. **Aparelho justaglomerular**
7. **Túbulos** e ductos coletores
8. **Urotélio, ureter** e bexiga
9. **Uretra** feminina e masculina
10. **Revisão final**
11. **Questões** com gabarito comentado

1 Visão geral e funções

EM UMA FRASE

O sistema urinário tem **dois rins**, que produzem a urina, e as vias que a conduzem e armazenam: **cálices e pelve**, **dois ureteres**, a **bexiga** e a **uretra** (aula). O objetivo da aula é reconhecer cada órgão ao microscópio e ligar o que se vê ao que ele faz.

Função (aula)	O que é	Quem faz
Regulatória (homeostática)	Controla o **volume dos líquidos corporais**, o **equilíbrio eletrolítico** e o **equilíbrio ácido-básico**	Túbulos e ductos coletores, reabsorvendo e secretando sob ação de ADH, aldosterona e outros hormônios
Excretora	Elimina restos do metabolismo (ureia, creatinina, ácido úrico), drogas e toxinas	Filtração no glomérulo e secreção nos túbulos
Endócrina: renina	Enzima que inicia o sistema renina-angiotensina-aldosterona	**Células justaglomerulares** da arteríola aferente
Endócrina: eritropoetina	Estimula a produção de hemácias na medula óssea quando falta oxigênio	**Células intersticiais** (fibroblastos peritubulares) do córtex e da medula externa
Ativação da vitamina D3	Transforma o calcidiol em **calcitriol**, a forma ativa (1α-hidroxilação)	Células do **túbulo contorcido proximal**

CORRELAÇÃO CLÍNICA · O RIM QUE FALHA

Na **doença renal crônica** aparecem juntos os defeitos das três funções: retenção de ureia e de água (excretora e regulatória), **anemia** por falta de eritropoetina, **doença óssea** por falta de calcitriol e **hipertensão** ligada ao sistema renina-angiotensina.

CAI NA PROVA · FUNÇÕES (COMPILADOS)

Questões de verdadeiro ou falso cobram as três funções da aula: o rim **mantém a homeostase** produzindo urina, **excreta** restos do metabolismo e é **órgão endócrino** (eritropoetina, renina e ativação da vitamina D). Renina e eritropoetina são hormônios **do rim**; a aldosterona e o ADH só agem nele.

2 Organização do rim e vascularização

EM UMA FRASE

O rim tem uma **cápsula de tecido conjuntivo denso**, um **córtex** por fora e uma **medula** por dentro. A medula é formada por **10 a 18 pirâmides**, cuja ponta (a **papila**) se abre num cálice menor; os corpúsculos renais só existem no córtex.

Região	O que tem
Cápsula	Conjuntivo denso, com uma camada externa de fibroblastos e colágeno e uma interna com miofibroblastos
Córtex: labirinto cortical	**Corpúsculos renais** e túbulos contorcidos (proximais e distais)
Córtex: raios medulares	Feixes de **túbulos retos e ductos coletores** que sobem da base da pirâmide para o córtex (aula)
Colunas renais	Córtex que desce entre as pirâmides; ali passam as artérias interlobares
Medula	As pirâmides: alças de Henle, ductos coletores e vasos retos. **Sem corpúsculos.** Zona externa (faixas externa e interna) e zona interna

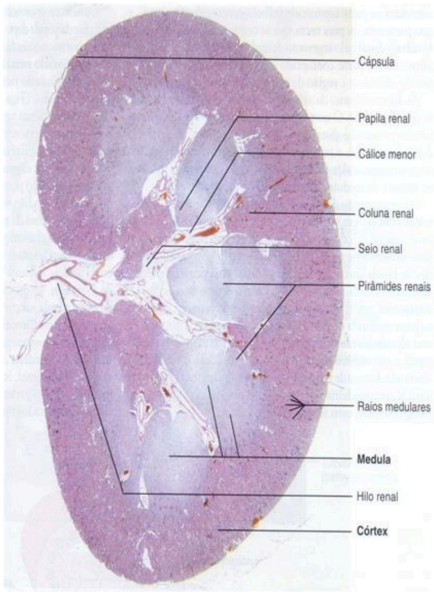


Figura 1. Rim inteiro em corte, como na lâmina 2 da prática (aula): cápsula, córtex com os raios medulares, pirâmides (medula), papila, cálice menor, coluna renal, seio e hilo.

Região	O que tem
Papila e área crivosa	Ponta da pirâmide, perfurada pelas aberturas dos **ductos papilares (de Bellini)**: a área crivosa (aula)

LOBO × LÓBULO (AULA)

Lobo renal = uma **pirâmide** + o **córtex que a cobre** e as colunas ao lado. O número de lobos é igual ao número de pirâmides.
Lóbulo renal = **um ducto coletor** (o centro de um raio medular) + o conjunto de **néfrons que drenam para ele**. Os limites do lóbulo são as artérias interlobulares, no córtex.

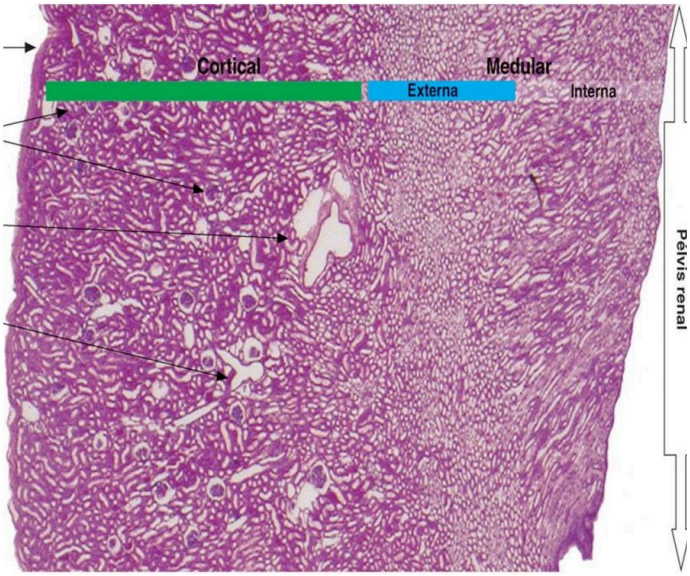


Figura 2. Do córtex à pelve renal (aula): o córtex (barra verde), cheio de corpúsculos e túbulos contorcidos; a medula externa (azul) e a interna, só com túbulos retos e ductos, que convergem para a pelve.

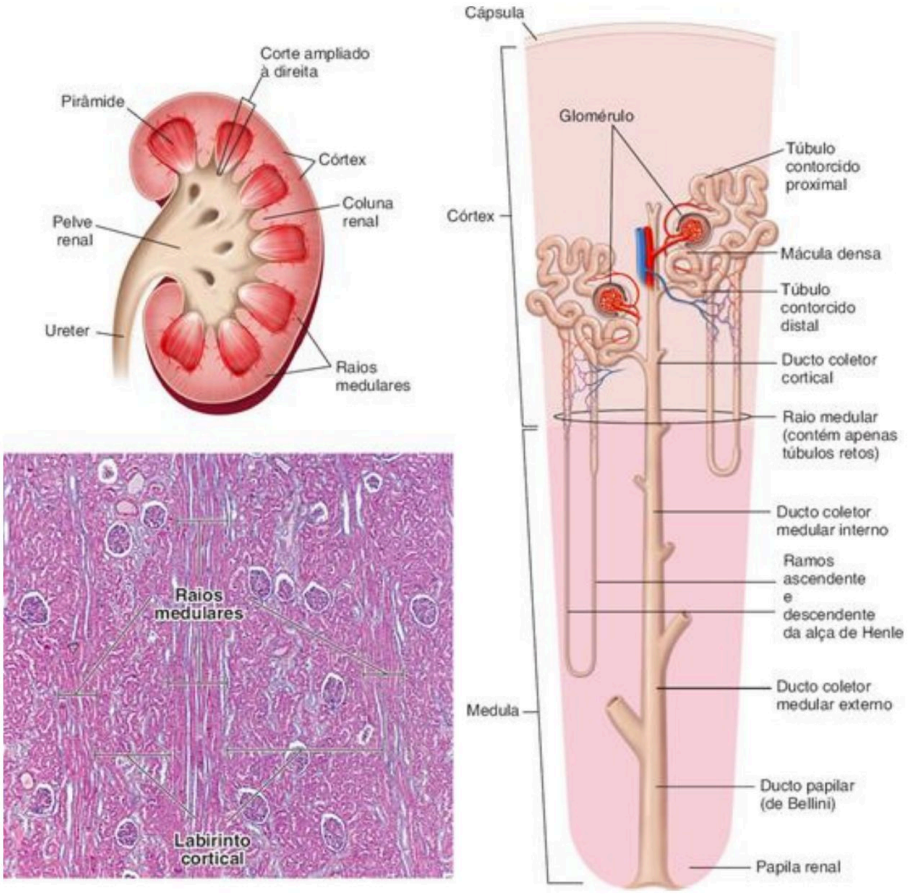


Figura 3. Raio medular (aula): no corte, os feixes de túbulos retos e ductos coletores (raios medulares) entre o labirinto cortical, onde estão os corpúsculos; no esquema, o que fica em cada região, do córtex à papila e ao ducto papilar (de Bellini).

Vascularização (aula)

Artéria renal → **segmentares** → **interlobares** (nas colunas, entre as pirâmides) → **arqueadas** (na junção córtico-medular) → **interlobulares** (sobem no córtex) → **arteríola aferente** → **glomérulo** → **arteríola eferente** → segunda rede capilar → veias interlobulares → arqueadas → interlobares → veia renal.

- Néfrons **corticais**: a eferente forma os **capilares peritubulares**, em volta dos túbulos do córtex.
- Néfrons **justamedulares**: a eferente forma os **vasos retos (vasa recta)**, alças longas que descem na medula junto com as alças de Henle.

APROFUNDAMENTO · DUAS REDES CAPILARES EM SÉRIE

O glomérulo fica entre **duas arteríolas**: a pressão dentro dele é alta e favorece a **filtração**. Depois da eferente, a pressão nos peritubulares é baixa e favorece a **reabsorção**. Os vasos retos, em forma de alça, trocam por contracorrente e não "lavam" o sal acumulado na medula.

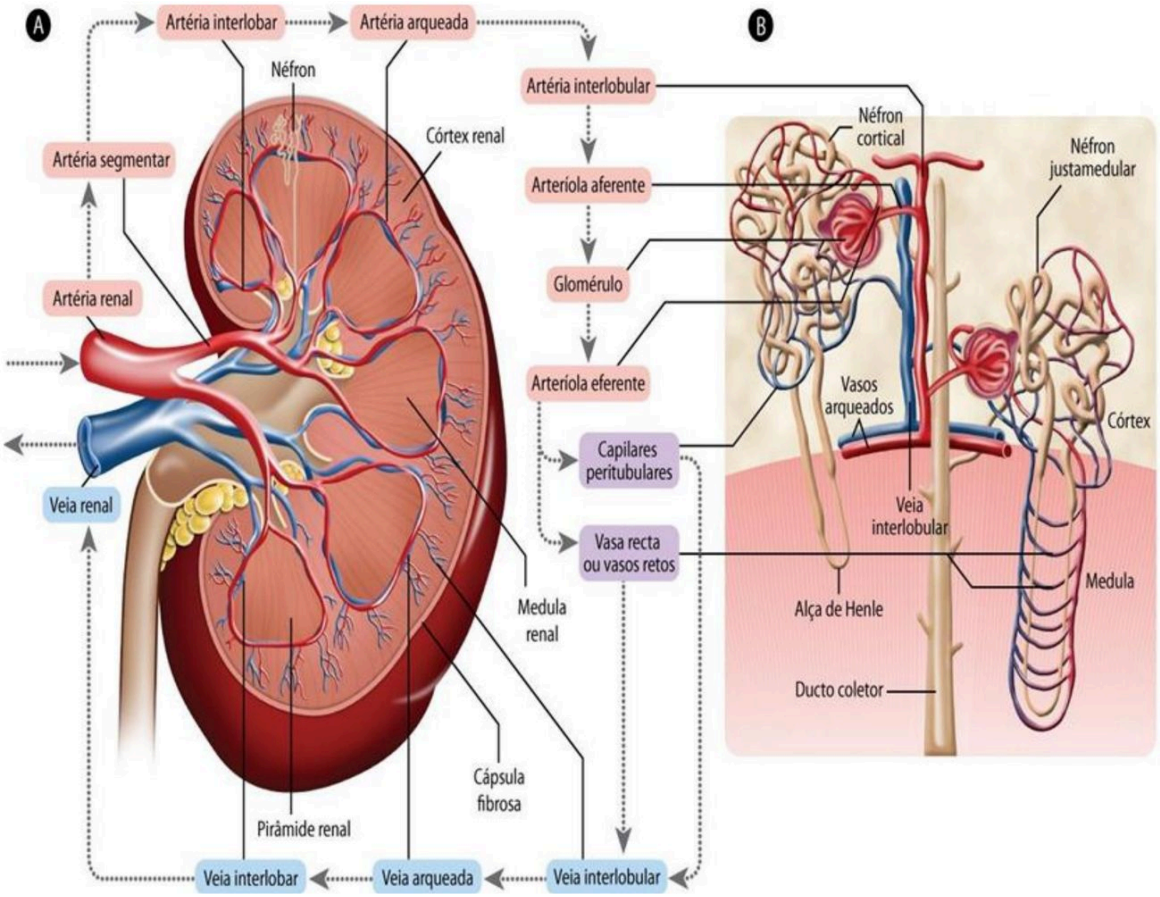


Figura 4. Vascularização renal (aula): A, da artéria renal ao glomérulo e de volta à veia renal; B, o néfron cortical, com os capilares peritubulares, e o justamedular, com os vasos retos (vasa recta) descendo na medula.

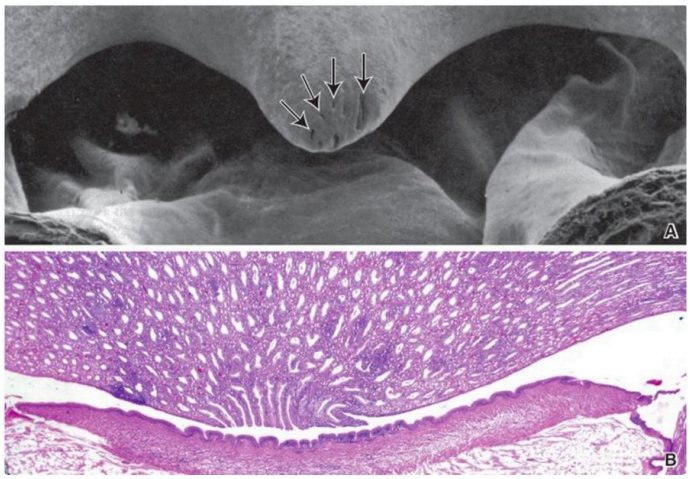


Figura 5. Papila renal (aula): A, ao microscópio eletrônico de varredura, as aberturas dos ductos papilares (setas) na ponta da papila, a área crivosa; B, em corte, os ductos convergindo para a papila, que se projeta no cálice.

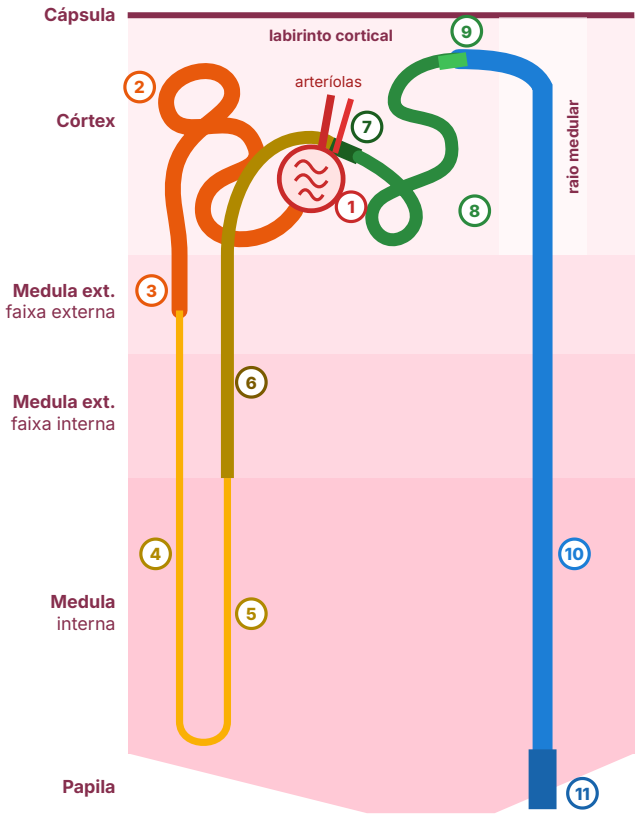
CAI NA PROVA · ORGANIZAÇÃO (COMPILADOS)

"O rim tem cápsula de conjuntivo denso, zona cortical e medular; a medular é formada por pirâmides; da base de cada pirâmide partem os raios medulares; os néfrons podem ser corticais ou justamedulares." **Totalmente verdadeira.** "O lobo renal é formado por um raio medular..." **Falso**: lobo é pirâmide + córtex; o raio medular é o eixo do **lóbulo**. "A zona cortical é formada pelas pirâmides" é **falso**: pirâmides são da medula. "Estruturas do córtex, exceto..." **ramo delgado da alça**, que está na medula.

3 Néfron e túbulo urinífero

EM UMA FRASE

O **néfron é a unidade estrutural e funcional do rim** (aula): o **corpúsculo renal** (cápsula de Bowman + glomérulo) e um sistema de túbulos, o **túbulo contorcido proximal**, a **alça de Henle** e o **túbulo contorcido distal**. Cada rim tem cerca de **1 milhão**. O **túbulo urinífero** é o néfron somado ao **túbulo coletor** em que ele desemboca.



1. **Corpúsculo renal** — glomérulo + cápsula de Bowman · córtex
2. **Túbulo contorcido proximal** — cúbico alto, orla em escova · labirinto cortical
3. **Parte reta do proximal** — igual ao TCP · raio medular e medula externa
4. **Ramo delgado descendente** — pavimentoso simples · medula
5. **Ramo delgado ascendente** — pavimentoso · só nos justamedulares (medula interna)
6. **Ramo espesso ascendente** — cúbico (= parte reta do distal) · volta ao córtex
7. **Mácula densa** — células altas do distal no polo vascular
8. **Túbulo contorcido distal** — cúbico baixo, luz ampla · córtex
9. **Túbulo conector** — liga o distal ao coletor
10. **Ducto coletor** — cúbico → colunar, limites nítidos · raio medular → medula
11. **Ducto papilar (de Bellini)** — colunar alto · abre na área crivosa da papila

Néfron = 1 a 8 (vem do blastema metanéfrico)

Túbulo urinífero = néfron + 9 a 11 (coletores: broto ureteral)

Figura 6. O néfron e o sistema coletor dentro do rim: onde fica cada segmento e o epitélio de cada um. O corpúsculo e os túbulos contorcidos ficam no labirinto cortical; as partes retas e os ductos coletores formam os raios medulares e descem na medula até a papila.

	Néfron cortical	Néfron justamedular
Corpúsculo	No córtex externo e médio	Junto à medula
Alça de Henle	**Curta**: volta na medula externa	**Longa**: chega à medula interna e à papila, com ramo delgado ascendente
Depois da eferente	Capilares peritubulares	Vasos retos
Quantos	A grande maioria (~85%)	~15%
Papel	Reabsorção	Criar a medula hipertônica que **concentra a urina**

APROFUNDAMENTO · DUAS ORIGENS EMBRIONÁRIAS

O **néfron** (do corpúsculo ao túbulo distal) nasce do **blastema metanéfrico**; o **túbulo conector, os ductos coletores, os cálices e a pelve** nascem do **broto ureteral**. Por isso o coletor não faz parte do néfron, mas faz parte do túbulo urinífero.

CAI NA PROVA · NÉFRON (T137, COMPILADOS)

"O néfron é formado pelo corpúsculo renal, TCP, partes delgada e espessa da alça de Henle e TCD." **Correta**; incluir "túbulos e ductos coletores" no néfron é o erro clássico. "Túbulos coletores renais — **broto ureteral**" (T137); os néfrons vêm do blastema metanéfrico, e a mácula densa também, porque faz parte do túbulo distal.

4 Corpúsculo renal

EM UMA FRASE

O corpúsculo renal contém o **glomérulo**, um tufo de capilares, circundado por uma **dupla camada da cápsula de Bowman** (aula). Tem dois polos: o **vascular**, por onde entra a arteríola aferente e sai a eferente, e o **urinário**, onde começa o **túbulo contorcido proximal**.

Cápsula de Bowman (aula)

- **Folheto parietal** (externo): **epitélio simples pavimentoso** sobre lâmina basal. No polo urinário continua com o epitélio cúbico do TCP.
- **Folheto visceral** (interno): os **podócitos**, colados aos capilares.
- **Espaço de Bowman** (urinário ou capsular): entre os dois folhetos; recebe o ultrafiltrado e o leva ao TCP.

Glomérulo: três componentes

- **Capilares fenestrados**, com endotélio de poros grandes e sem diafragma.
- **Mesângio**: células mesangiais na matriz mesangial que elas mesmas produzem.
- **Podócitos**, do folheto visceral.

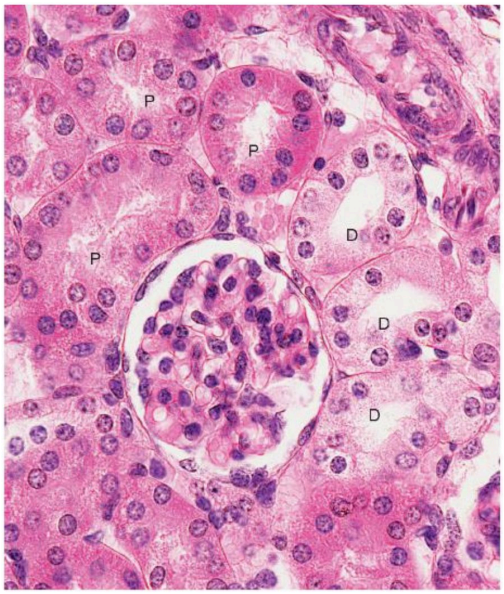


Figura 7. Corpúsculo renal em HE (aula): o glomérulo no centro, o espaço de Bowman claro e o folheto parietal em volta. Ao redor, túbulos proximais (P), mais rosados e de luz estreita, e distais (D), mais claros e de luz ampla.

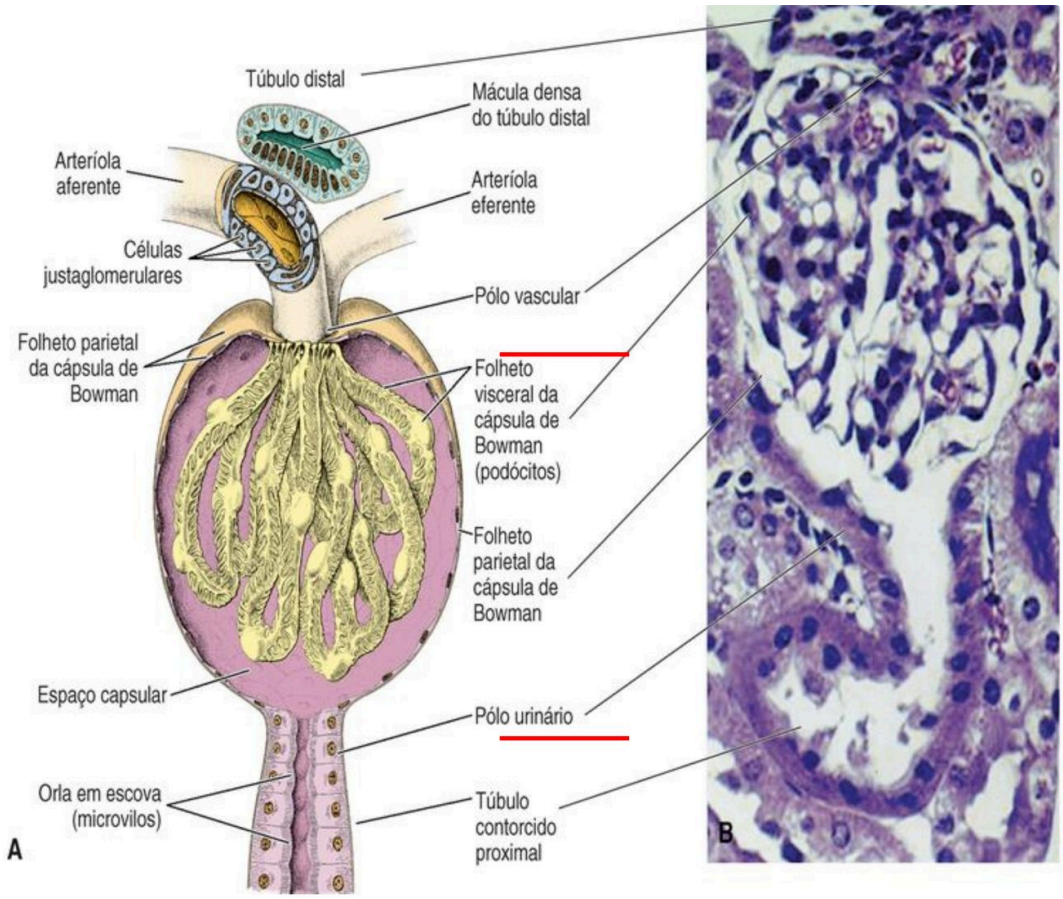


Figura 8. Corpúsculo renal (aula): A, esquema com o polo vascular (arteríolas aferente e eferente, mácula densa do túbulo distal e células justaglomerulares) e o polo urinário (início do TCP, com a orla em escova), os folhetos parietal e visceral (podócitos) e o espaço capsular; B, o polo urinário ao microscópio.

Podócitos

Células grandes, com o corpo saliente no espaço urinário. Do corpo saem os **prolongamentos primários**, e deles os **secundários (pedicelos)**, que se apoiam na membrana basal e se **interdigitam** com os pedicelos de podócitos vizinhos. Entre dois pedicelos fica a **fenda de filtração** (cerca de 25 a 40 nm), fechada pelo **diafragma da fenda**. A superfície é coberta por um glicocálice negativo, e o citoesqueleto de actina mantém a forma dos pedicelos.

Células mesangiais

- Ficam entre os capilares, onde não há podócito, envolvidas pela **matriz mesangial** (aula).
- **Sustentam** as alças capilares e **secretam a matriz**.
- São **contráteis**: ao contrair (angiotensina II, ADH) diminuem a área de filtração.
- **Fagocitam** o que fica preso na membrana basal, inclusive complexos imunes, e secretam citocinas.
- **Não fazem parte da barreira de filtração.** As **extraglomerulares** ficam fora, no polo vascular, e fazem parte do aparelho justaglomerular.

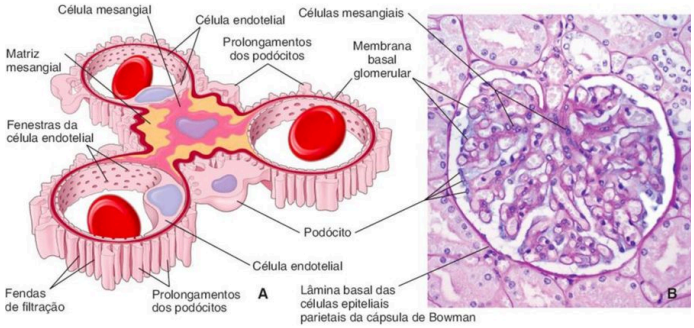


Figura 9. Podócitos e células mesangiais (aula): A, capilares glomerulares com o endotélio fenestrado, a membrana basal e os prolongamentos dos podócitos com as fendas de filtração; as células mesangiais ficam entre os capilares, na matriz. B, glomérulo em PAS, com as membranas basais coradas.

CAI NA PROVA · CORPÚSCULO (COMPILADOS, T137)

"A parte mais externa da cápsula de Bowman é o folheto parietal, de células pavimentosas; o visceral é formado por podócitos." **Correta.** "No polo urinário começa o túbulo contorcido distal" é **falso**: começa o **proximal**. "Células do corpúsculo que dão suporte, secretam matriz e fagocitam..." **mesangiais**; elas também **contraem** e podem reter complexos antígeno-anticorpo ("todas verdadeiras"). Os capilares glomerulares são **fenestrados**.

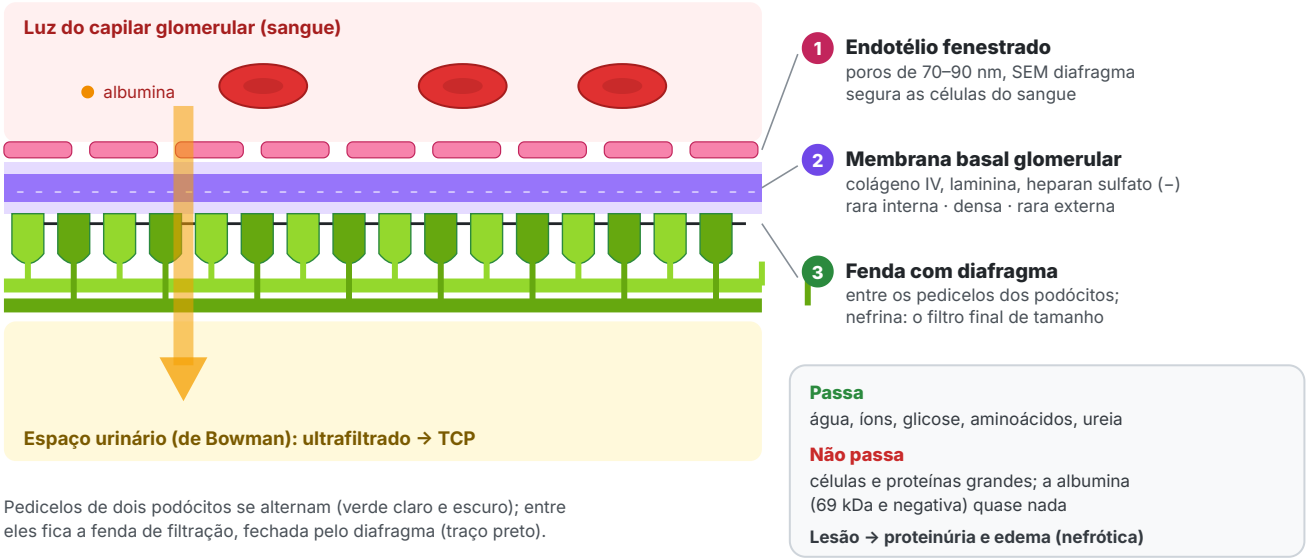
CORRELAÇÃO CLÍNICA · NEFROPATIA POR IGA

É a glomerulonefrite primária mais comum: depósitos de **IgA no mesângio** (compilados), com hematúria, muitas vezes logo depois de uma infecção respiratória. A localização do depósito, **mesangial**, é a resposta que cai.

5 Barreira de filtração glomerular

EM UMA FRASE

O sangue do glomérulo é separado do espaço urinário por **três camadas** (aula): **1. células endoteliais** fenestradas, **2. membrana basal** glomerular e **3. fendas de filtração** com o diafragma que une os pedicelos vizinhos. Ela deixa passar água e moléculas pequenas e segura células e proteínas.



Pedicelos de dois podócitos se alternam (verde claro e escuro); entre eles fica a fenda de filtração, fechada pelo diafragma (traço preto).

Figura 10. A barreira de filtração em corte: o endotélio fenestrado, a membrana basal glomerular com cargas negativas e os pedicelos de dois podócitos que se alternam, com o diafragma fechando cada fenda. O ultrafiltrado atravessa as três camadas e cai no espaço de Bowman.

Camada	Como é	O que segura
1. Endotélio	Fenestras de 70 a 90 nm **sem diafragma** (diferente de outros capilares fenestrados); glicocálice negativo	As **células do sangue**
2. Membrana basal glomerular	Espessa (cerca de 300 nm), resultado da **fusão das lâminas basais** do endotélio e do podócito (aula): lâmina rara interna, lâmina densa e lâmina rara externa. **Colágeno IV, laminina**, fibronectina e **proteoglicanos de heparan sulfato**	Macromoléculas, pelo **tamanho** (rede de colágeno IV) e pela **carga** (heparan sulfato negativo repele proteínas negativas, como a albumina)
3. Fenda de filtração com diafragma	Entre os pedicelos; o diafragma é um "zíper" de **nefrina**, com Neph1 e Neph2, P-caderina e FAT1 e FAT2, ancorado na actina do podócito (podocina, CD2AP, ZO-1, α-actinina)	É o **filtro seletivo de tamanho** (aula), a última barreira para as proteínas

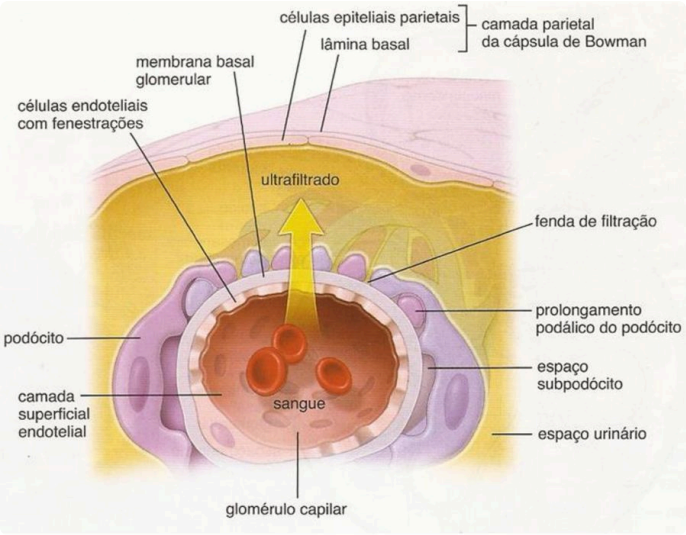


Figura 11. Diagrama da barreira de filtração (aula): sangue no capilar, células endoteliais com fenestrações, membrana basal glomerular, prolongamentos podais dos podócitos com as fendas de filtração e o ultrafiltrado passando para o espaço urinário.

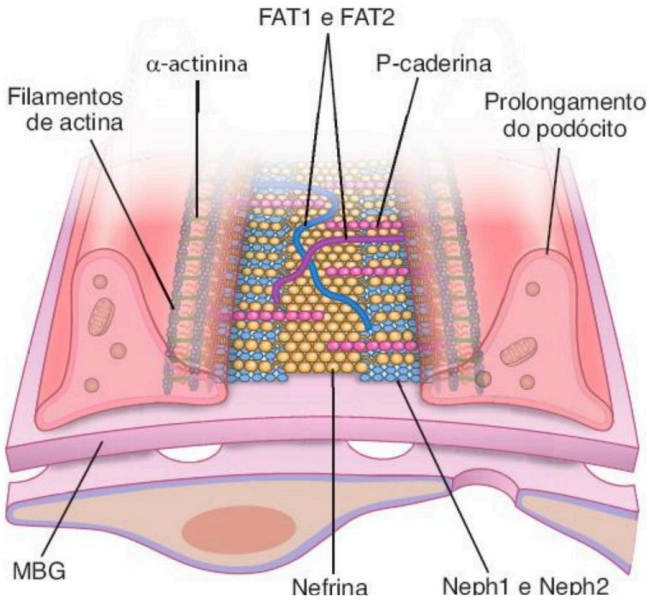


Figura 12. Diafragma da fenda de filtração (aula): a nefrina forma o "zíper" central entre dois prolongamentos de podócito, junto com Neph1 e Neph2, P-caderina e FAT1 e FAT2, presos aos filamentos de actina (α-actinina); embaixo, a membrana basal glomerular (MBG).

O QUE PASSA E O QUE NÃO PASSA

Passam livremente **água, íons, glicose, aminoácidos, ureia e creatinina**. Proteínas maiores que a **albumina (69 kDa)** não passam, e a própria albumina, por ser negativa, quase não passa. **Albumina na urina** indica lesão da barreira. Por dia se filtram cerca de 180 L de plasma.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · SÍNDROME NEFRÓTICA

"Alterações na fenda de filtração resultam em **proteinúria e edema**" (aula). Na síndrome nefrótica há **proteinúria acima de 3,5 g/dia**, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Os pedicelos se "apagam" (fundem) e o diafragma se desorganiza. Na **doença de lesão mínima** da criança isso só se vê ao microscópio eletrônico; mutações da **nefrina** causam a síndrome nefrótica congênita.

CAI NA PROVA · BARREIRA (T137, T136, COMPILADOS)

"Estrutura entre o endotélio e os podócitos, com espessamento difuso..." é a **membrana basal glomerular**, de **colágeno IV, laminina e proteoglicanos** (T137). "Síndrome nefrótica com perda de pedicelos..." os podócitos têm **prolongamentos primários e pedicelos que se interdigitam, formando fendas cobertas por diafragma** (T136). "Defeito estrutural que causa proteinúria" é o **diafragma de fenda**, e a proteína é a **nefrina** (T136 e compilados, várias vezes). "Achado na urina que indica lesão da barreira": **albumina**. "Endotélio glomerular fenestrado com diafragma" é **falso**.

6 Aparelho justaglomerular

EM UMA FRASE

No polo vascular, o **túbulo distal do mesmo néfron** encosta nas arteríolas e ali se forma o **aparelho justaglomerular**, que regula o **fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular** (aula) e libera a **renina**.

Componente	O que é	Função
Mácula densa	Células do **túbulo distal**, do lado que toca a arteríola aferente: mais altas e estreitas, com os **núcleos amontoados** (a "mancha densa")	**Sensor**: percebe o conteúdo iônico (NaCl) e o volume do fluido tubular e libera sinais que regulam a renina e o tônus da aferente (aula)
Células justaglomerulares	**Células musculares lisas modificadas** da parede da arteríola aferente, epitelioides, com **grânulos de renina**	**Secretam renina**; percebem a pressão na aferente (barorreceptor) e recebem fibras simpáticas
Mesangiais extraglomerulares	Células no espaço entre as duas arteríolas e a mácula densa (células de *lacis* ou de Goormaghtigh)	Ligam a mácula densa às arteríolas (junções comunicantes); continuam com as mesangiais de dentro do glomérulo

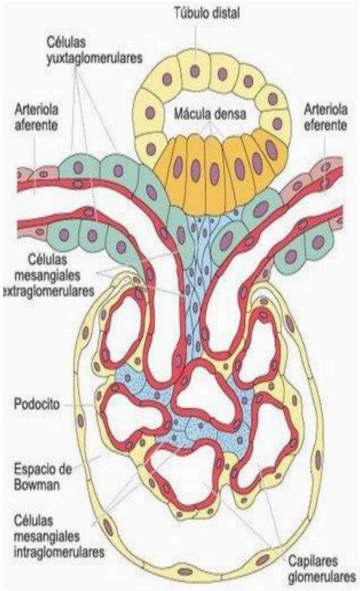


Figura 13. O aparelho justaglomerular (aula): a mácula densa do túbulo distal entre as arteríolas aferente e eferente, as células justaglomerulares na parede das arteríolas e as células mesangiais extraglomerulares e intraglomerulares.

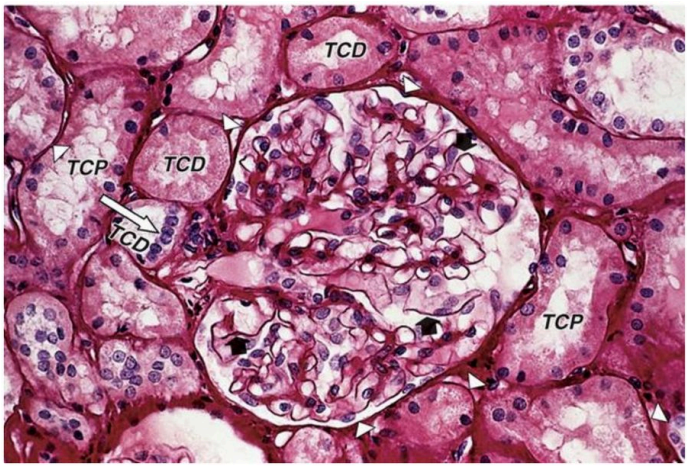


Figura 14. Mácula densa em corte (aula): o túbulo distal (seta) encostado no polo vascular do corpúsculo, com os núcleos amontoados. Em volta, túbulos proximais (TCP), mais escuros e de luz estreita, e distais (TCD), mais claros.

Quando sai renina

- **Queda da pressão** na arteríola aferente;
- **Pouco NaCl** chegando à mácula densa;
- **Estímulo simpático** (receptores β1).

Renina → angiotensinogênio vira angiotensina I → a ECA (sobretudo no pulmão) forma a **angiotensina II**: vasoconstrição, **aldosterona** (reabsorção de sódio no distal e no coletor), sede e ADH.

Feedback tubuloglomerular: quando chega **muito NaCl** à mácula densa, ela libera adenosina, que **contrai a aferente** e baixa a filtração daquele néfron.

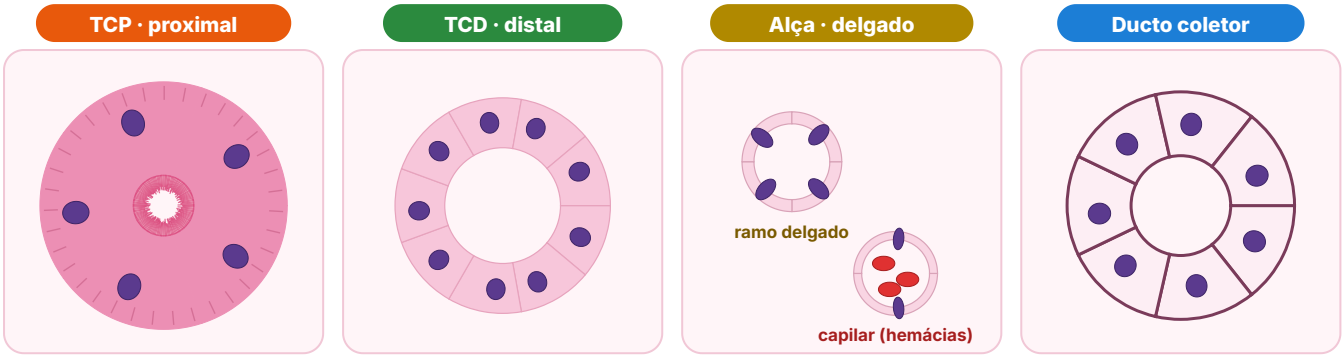
CAI NA PROVA · APARELHO JUSTAGLOMERULAR (T137, T136, COMPILADOS)

"A mácula densa faz parte do glomérulo?" **Incorreta**: é uma **especialização do túbulo contorcido distal** que se aproxima do corpúsculo (T137). "Células epiteliais modificadas do TCD que tocam a arteríola aferente" (T136). Composição: **células justaglomerulares, mácula densa e mesangiais extraglomerulares**; fica onde o **distal** toca as arteríolas, não no proximal; as justaglomerulares são **células musculares modificadas que secretam**. A renina sai com **NaCl baixo e pressão baixa**. A renina vem das **justaglomerulares**, nunca da mácula densa (pegadinha frequente). O feedback tubuloglomerular depende da **mácula densa** (T137, T136).

7 Túbulos e ductos coletores

EM UMA FRASE

Cada segmento tem o epitélio que combina com o trabalho que faz: **muito transporte** pede células altas, cheias de mitocôndrias e, no TCP, com **orla em escova**; onde só passa **água**, o epitélio é **fino**. Na lâmina, o que diferencia os túbulos é a **altura das células**, a **cor do citoplasma**, a **luz** e a **nitidez dos limites celulares**.



Cúbico simples alto
citoplasma bem rosa (mitocôndrias)
orla em escova: luz pequena e "suja"
limites entre células apagados
poucos núcleos por corte

Cúbico simples mais baixo
citoplasma mais claro
sem orla em escova:
luz ampla e limpa
mais núcleos por corte

Simples pavimentoso
núcleos fazem saliência na luz
parece capilar, mas
sem hemácias na luz
fica na medula

Cúbico → colunar
citoplasma claro, pálido
LIMITES CELULARES NÍTIDOS
núcleos redondos, centrais
raio medular → papila

Figura 15. Como reconhecer os túbulos na lâmina (corte transversal, HE): o TCP, o TCD, o ramo delgado da alça de Henle ao lado de um capilar, e o ducto coletor.

Túbulo contorcido proximal (TCP)

- O segmento **mais longo**: a maioria dos túbulos cortados no córtex é TCP.
- **Epitélio cúbico simples alto**, citoplasma **muito acidófilo** (rosa forte) pelas mitocôndrias.
- **Orla em escova** (microvilosidades) que deixa a luz estreita e "suja".
- Limites entre as células **pouco nítidos** (as faces laterais se interdigitam); poucos núcleos por corte, porque as células são grandes.
- **Estriação basal**: invaginações da membrana com mitocôndrias alongadas, que alimentam a Na^+/K^+-ATPase.
- Reabsorve cerca de **2/3 do filtrado** (água, sódio, cloreto, bicarbonato) e praticamente **toda a glicose e os aminoácidos**; capta proteínas pequenas por endocitose; **secreta** ácidos e bases orgânicos (drogas, creatinina); ativa a vitamina D.

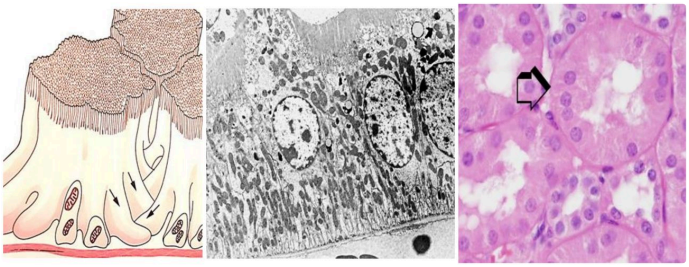


Figura 16. Túbulo contorcido proximal (aula): no esquema e na microscopia eletrônica, a orla em escova no polo apical e as invaginações basais cheias de mitocôndrias; à direita, em HE, a orla em escova (seta) deixando a luz estreita.

Alça de Henle

- Em forma de U: **parte reta do proximal** (espessa, descendente), **ramo delgado descendente**, **ramo delgado ascendente** (só nos justamedulares) e **ramo espesso ascendente** (a parte reta do distal), que volta ao próprio corpúsculo.
- **Ramo delgado**: **epitélio simples pavimentoso**, com os núcleos fazendo saliência na luz. Parece um capilar, mas **não tem hemácias** e a parede é um pouco mais grossa.
- **Ramo espesso ascendente**: cúbico, como o distal.
- Faz a **multiplicação por contracorrente**: o ramo descendente deixa sair água; o ascendente é impermeável à água, e o espesso bombeia NaCl (NKCC2, alvo da furosemida) para o interstício, deixando a medula hipertônica.

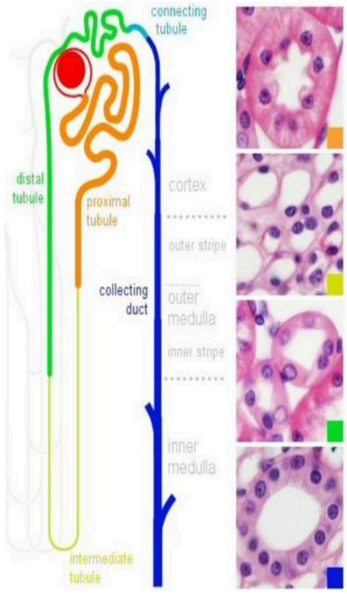


Figura 17. Alça de Henle e coletores (aula): o percurso de cada segmento do córtex à medula interna e, ao lado, o corte de cada um, pela cor: túbulo proximal (laranja), ramo delgado (amarelo), túbulo distal (verde) e ducto coletor (azul).

Túbulo contorcido distal (TCD)

- **Cúbico simples mais baixo**, células menores: **mais núcleos** em cada corte.
- Citoplasma **menos acidófilo** (mais claro) e **sem orla em escova**: a **luz é ampla e limpa**.
- Toca o próprio corpúsculo no polo vascular (mácula densa).
- Reabsorve NaCl (NCC, alvo dos tiazídicos) e cálcio (PTH); é impermeável à água. No fim do distal e no conector a **aldosterona** começa a agir.

Túbulo conector e ductos coletores

- Epitélio **cúbico** nos coletores corticais, **colunar** nos medulares e **colunar alto** nos ductos papilares (de Bellini).
- Citoplasma **claro** e **limites celulares bem nítidos**: é a marca do coletor na lâmina.
- **Células principais** (claras): respondem ao **ADH** (aquaporina-2) e à **aldosterona** (canal de sódio ENaC; secretam potássio).
- **Células intercaladas** (escuras, muitas mitocôndrias): ácido-base. As **α** secretam H^+; as **β** secretam bicarbonato.

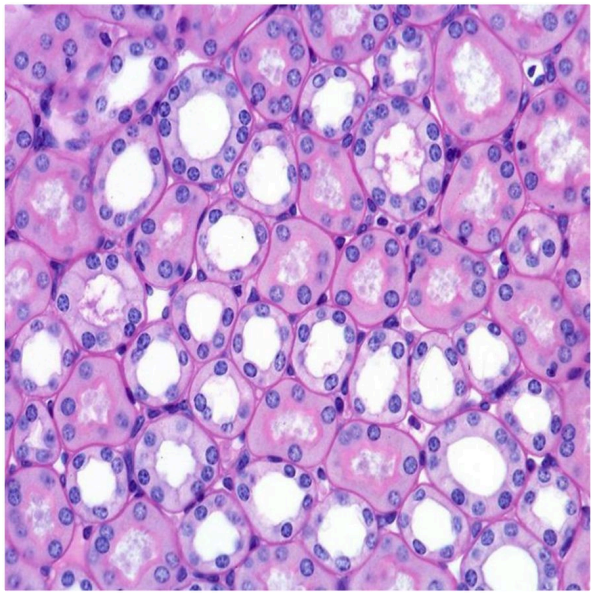


Figura 18. TCP e TCD lado a lado (aula): os proximais, maiores, mais rosados e com a luz estreita e borrada pela orla em escova; os distais, menores e mais claros, com luz ampla e limpa e mais núcleos.

Reconhecimento na lâmina

Segmento	Epitélio	Luz	Citoplasma e limites	Onde	Função
TCP	Cúbico alto, orla em escova	Estreita, "suja"	Rosa forte; limites apagados; poucos núcleos	Labirinto cortical	Reabsorve ~2/3; glicose e aminoácidos
Ramo delgado	Pavimentoso simples	Ampla, sem hemácias	Núcleos salientes na luz	Medula	Água (descendente), sal (ascendente)
Ramo espesso ascendente	Cúbico	Ampla	Como o distal	Medula externa e raios	NaCl (NKCC2); medula hipertônica

Segmento	Epitélio	Luz	Citoplasma e limites	Onde	Função
TCD	Cúbico baixo	Ampla e limpa	Mais claro; mais núcleos	Labirinto cortical	NaCl, cálcio; mácula densa
Ducto coletor	Cúbico a colunar	Ampla	Pálido; **limites nítidos**	Raios medulares, medula, papila	Água (ADH), sódio (aldosterona), H^+

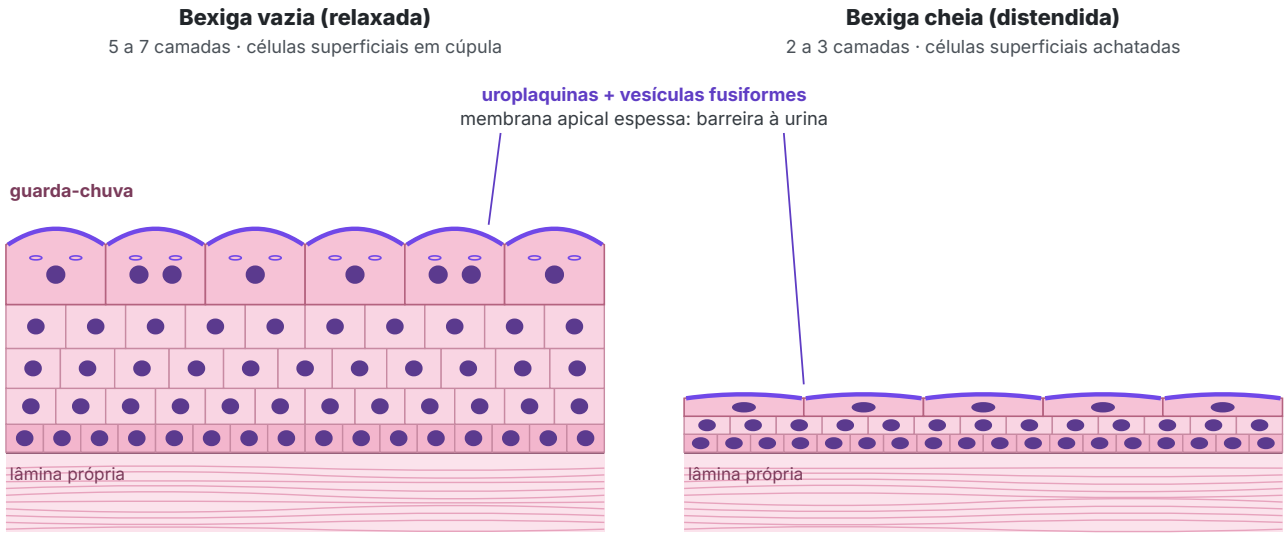
CAI NA PROVA · TÚBULOS (COMPILADOS, T137, T136)

"Células do epitélio cúbico do TCP com microvilosidades proeminentes para aumentar a superfície de reabsorção." **Correta.** "TCP com borda em escova no polo apical e inúmeras mitocôndrias no polo basolateral" e "células do TCP com muitas mitocôndrias" também são corretas. Os erros clássicos: "TCD com microvilosidades", "TCD fortemente eosinofílico" (o mais rosa é o TCP), "túbulo coletor com membrana fracamente corada e pouco definida" (é o contrário: limites nítidos), "alça de Henle com epitélio uniforme". O inibidor de SGLT2 (empagliflozina) age na **membrana da borda em escova** do TCP. Aquaporina-2 com ADH e ENaC com aldosterona: **células principais do ducto coletor**; intercaladas α secretam H^+, β secretam bicarbonato.

8 Urotélio, ureter e bexiga

EM UMA FRASE

Cálices, pelve, ureteres, bexiga e o começo da uretra têm a mesma parede: **mucosa** com **urotélio** (epitélio de transição) sobre a **lâmina própria**, uma **camada muscular lisa** e, por fora, **adventícia** (ou serosa, no teto da bexiga). Não há submucosa nem glândulas.



Células superficiais grandes, em **cúpula (guarda-chuva)**; ao encher, o epitélio estica, fica fino e as células se achatam.

Figura 19. Urotélio (epitélio de transição) com a bexiga vazia e cheia: as células superficiais em guarda-chuva, com a membrana apical reforçada por placas de uroplaquina, se achatam quando o órgão se distende, e o epitélio fica mais fino.

Urotélio

- **Camada basal** de células pequenas, **intermediárias** poliédricas e uma camada **superficial** de células grandes, em cúpula, as **células em guarda-chuva** (às vezes com dois núcleos).
- A membrana apical delas é reforçada por **placas de uroplaquinas**; vesículas fusiformes no citoplasma guardam membrana extra, que se incorpora à superfície quando a bexiga enche.
- Com as junções de oclusão, isso forma uma **barreira osmótica**: a urina, muito concentrada, não puxa água dos tecidos.
- **Muda com a distensão**: bexiga vazia, várias camadas (cerca de 5 a 7) com as superficiais em cúpula; cheia, 2 a 3 camadas com as superficiais achatadas.

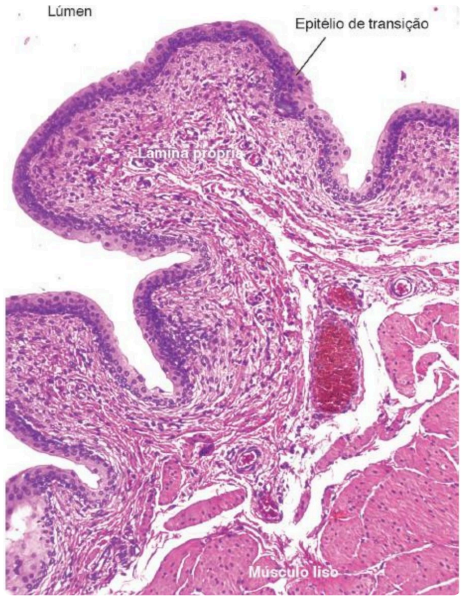


Figura 20. Bexiga vazia (aula): o epitélio de transição espesso, pregueado junto com a lâmina própria, e o músculo liso embaixo.

Ureter

- Mucosa com **pregas longitudinais**: em corte transversal a **luz é estrelada**.
- Urotélio sobre **lâmina própria** de tecido conjuntivo.
- **Muscular**: nos dois terços superiores, **longitudinal interna e circular externa** (o contrário do intestino); no **terço inferior** aparece uma terceira, **longitudinal externa**. Faz o peristaltismo que leva a urina à bexiga.
- **Adventícia** de conjuntivo frouxo com vasos e gordura.
- Entra **oblíquo** na parede da bexiga: quando a bexiga enche, a própria pressão fecha esse trecho e impede o refluxo.

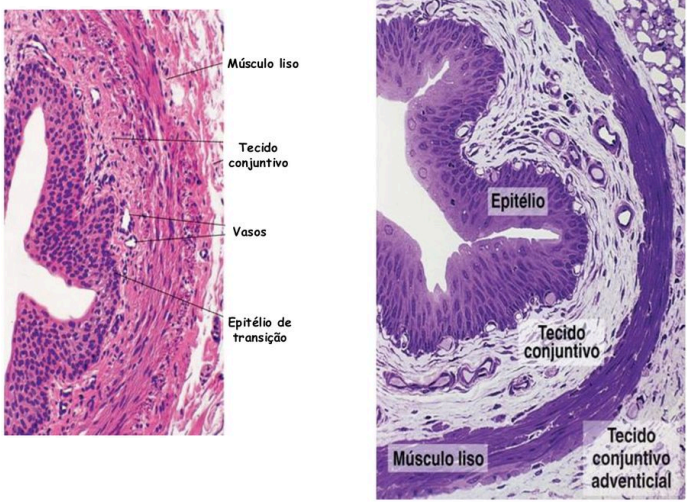


Figura 21. Ureter (aula): epitélio de transição, tecido conjuntivo (lâmina própria) com vasos e músculo liso; à direita, a parede inteira, com a adventícia de conjuntivo frouxo por fora.

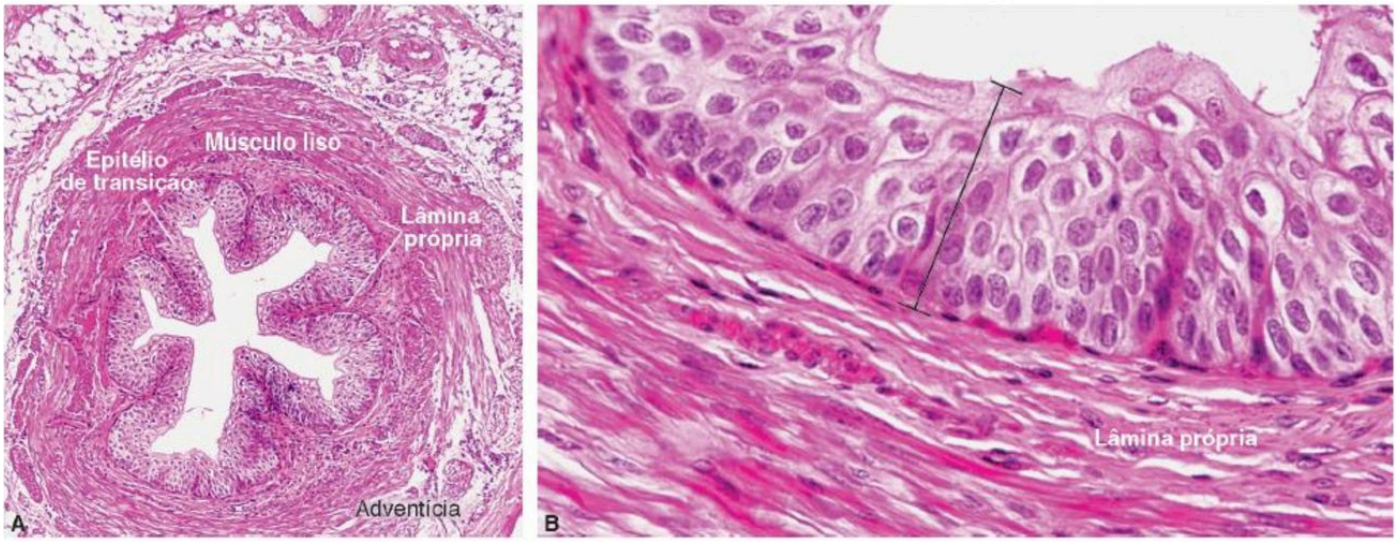


Figura 22. Ureter em corte transversal (aula): A, a luz estrelada, o epitélio de transição, a lâmina própria, o músculo liso e a adventícia; B, o urotélio em detalhe, com várias camadas, sobre a lâmina própria.

Bexiga

- Urotélio com **pregas** na bexiga vazia, menos no **trígono**, onde a mucosa é lisa e presa à muscular.
- Lâmina própria de conjuntivo, mais frouxa na parte profunda, o que permite as pregas.
- Muscular espessa, o **músculo detrusor**: três camadas mal delimitadas e entrelaçadas, **longitudinal interna, circular média e longitudinal externa**. No colo, a circular forma o **esfíncter interno**, involuntário.
- Por fora: **serosa** (peritônio) só na face superior; **adventícia** no resto.



Figura 23. Bexiga em corte (aula): o epitélio de transição (T) sobre a lâmina própria (LP) pregueada e a muscular com as camadas longitudinal interna (IL), circular média (MC) e longitudinal externa (OL), pouco separadas.

	Ureter	Bexiga
Mucosa	Urotélio; pregas longitudinais, luz estrelada	Urotélio mais espesso; pregas na vazia, trígono liso
Muscular	Longitudinal interna + circular externa; longitudinal externa só no terço inferior	Detrusor: três camadas entrelaçadas; esfíncter interno no colo
Externa	Adventícia	Adventícia; serosa só no teto

CAI NA PROVA · VIAS URINÁRIAS (T137, T136, COMPILADOS)

"Pelve renal: epitélio de transição; bexiga: epitélio de transição; porção terminal da uretra masculina: **pavimentoso estratificado**" (T137). "A lâmina própria do ureter é de conjuntivo, com epitélio de transição que se distende e fica **mais delgado** quando a luz se enche" (T136). Os erros dessa questão: bexiga distendida com epitélio mais espesso; ureter com duas camadas musculares em toda a extensão ou com três camadas em toda a extensão; bexiga toda coberta por serosa. Verdadeiro ou falso (compilados): o ureter **não** tem epitélio cúbico estratificado; o epitélio muda com a distensão; a muscular é **longitudinal interna e circular externa**; a bexiga tem urotélio; a uretra masculina **não** é toda de transição. "Epitélio de transição fica em..." **bexiga**.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Se o trajeto oblíquo do ureter na parede da bexiga falha, há **refluxo vesicoureteral**, que leva a urina contaminada até o rim (pielonefrite). O urotélio é o ponto de partida do **carcinoma urotelial**, cujo principal fator de risco é o **tabagismo**.

9 Uretra feminina e masculina

EM UMA FRASE

A uretra começa com **urotélio** e termina com **epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado**, que aguenta o atrito na saída. Na mulher ela é curta e só urinária; no homem é longa e também leva o sêmen.

Trecho	Epitélio	Detalhes
Feminina (4 a 5 cm)	Transição perto da bexiga → **estratificado pavimentoso não queratinizado** no restante (com trechos de pseudoestratificado colunar)	Glândulas parauretrais (de Skene); esfíncter externo de músculo estriado no diafragma urogenital
Masculina: prostática	**Transição**	Recebe os ductos ejaculatórios e os da próstata (colículo seminal)

Trecho	Epitélio	Detalhes
Masculina: membranosa	Estratificado ou pseudoestratificado **colunar**	Atravessa o diafragma urogenital: esfíncter externo, estriado e voluntário
Masculina: esponjosa (peniana)	**Pseudoestratificado colunar**; na fossa navicular, **estratificado pavimentoso**	No corpo esponjoso; glândulas de Littré (mucosas)

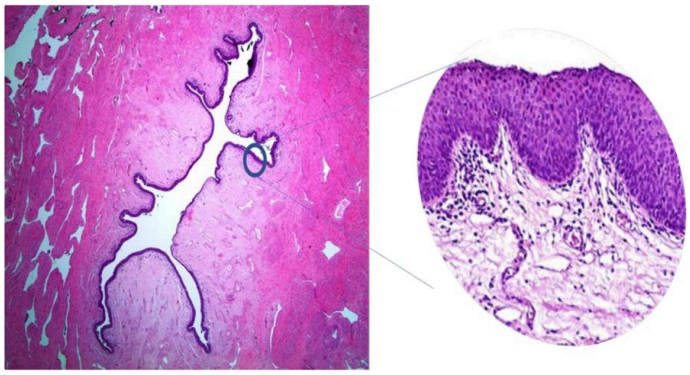


Figura 24. Uretra feminina (aula): a luz irregular, em fenda, cercada por tecido conjuntivo e músculo; no detalhe, o epitélio estratificado pavimentoso.

MNEMÔNICO · A URETRA MASCULINA DE DENTRO PARA FORA

"Transição, Coluna, Coluna, Chão": prostática de **transição**, membranosa e esponjosa **colunares**, e a fossa navicular **pavimentosa** (achatada como o chão).

10 Revisão final

10.1 Mapa-mestre

Estrutura	Onde fica	Epitélio ou células	Como reconhecer	Função
Corpúsculo renal	Labirinto cortical	Capilares fenestrados, mesângio, podócitos; parietal pavimentoso	Novelo de capilares cercado por espaço claro	Filtração
Barreira	Parede do capilar glomerular	Endotélio + MBG + diafragma da fenda	Só na microscopia eletrônica	Segura células e proteínas
Mácula densa	Polo vascular	Células altas do distal	Fileira de núcleos amontoados junto ao corpúsculo	Sensor de NaCl
Células justaglomerulares	Parede da aferente	Músculo liso modificado com grânulos	Perto do polo vascular	Renina
TCP	Labirinto cortical	Cúbico alto, orla em escova	Rosa forte, luz estreita, poucos núcleos	Reabsorve ~2/3; glicose e aminoácidos; vitamina D
Ramo delgado	Medula	Pavimentoso simples	Parece capilar, sem hemácias	Contracorrente
TCD	Labirinto cortical	Cúbico baixo	Claro, luz ampla e limpa, mais núcleos	NaCl e cálcio
Ducto coletor	Raio medular → papila	Cúbico → colunar; principais e intercaladas	Limites celulares nítidos, citoplasma pálido	ADH, aldosterona, ácido-base
Ureter	Retroperitônio	Urotélio	Luz estrelada; LI + CE (+ LE no terço inferior)	Peristaltismo
Bexiga	Pelve	Urotélio	Detrusor com três camadas; trígono liso	Reservatório
Uretra	Até o óstio externo	Transição → pavimentoso (com colunar no homem)	Luz em fenda (feminina)	Condução

10.2 Vinte pontos de prova

1. Funções: homeostase (volume, eletrólitos, ácido-base), excreção e endócrina (renina, eritropoetina, vitamina D).
2. Cápsula de conjuntivo denso; córtex com corpúsculos; medula sem corpúsculos.
3. Lobo = pirâmide + córtex; número de lobos = número de pirâmides.
4. Lóbulo = um ducto coletor (raio medular) + os néfrons que ele drena.
5. Raio medular = túbulos retos + ductos coletores dentro do córtex.
6. Área crivosa: ponta da papila com as aberturas dos ductos de Bellini.
7. Aferente → glomérulo → eferente → peritubulares ou vasos retos.
8. Néfron = corpúsculo + TCP + alça + TCD; o coletor vem do broto ureteral.
9. Justamedulares: alça longa e vasos retos; concentram a urina.
10. Polo vascular: arteríolas; polo urinário: começa o TCP.
11. Folheto parietal pavimentoso simples; visceral = podócitos.
12. Glomérulo: capilares fenestrados + mesângio + podócitos.
13. Barreira: endotélio sem diafragma + MBG + fenda com diafragma.
14. MBG: colágeno IV, laminina, heparan sulfato (carga negativa).
15. Nefrina no diafragma; lesão → proteinúria e edema.
16. Mesangiais: sustentação, matriz, contração, fagocitose; depósito de IgA.
17. Aparelho JG: mácula densa + justaglomerulares (renina) + mesangiais extraglomerulares.
18. TCP: orla em escova, mitocôndrias, rosa forte, luz estreita.
19. Coletor: limites nítidos; principais (ADH, aldosterona) e intercaladas (H^+, HCO_3^-).
20. Urotélio em guarda-chuva; ureter LI + CE (+ LE embaixo); bexiga com detrusor e trígono liso.

10.3 Mnemônicos

TÚBULOS NA LÂMINA

TCP é dos três P: **P**ouca luz, **P**incel na luz (orla em escova), **P**ink forte.
TCD é dos três D: luz **D**esobstruída, citoplasma **D**escorado, **D**ezenas de núcleos (mais que o TCP).
Coletor = Contorno: cada célula tem o contorno desenhado.

BARREIRA, APARELHO JG E VIAS

E-M-F, a ordem em que o filtrado atravessa: **E**ndotélio, **M**embrana basal, **F**enda.
A mácula Mede, a Justaglomerular Joga renina, a Mesangial Media.
Ureter é o avesso do intestino: longitudinal por dentro, circular por fora; embaixo ganha mais uma.
LOBO é grande (a pirâmide inteira); **lóbulo**, o diminutivo, é só um coletor e seus néfrons.

Referências. Junqueira LC, Carneiro J. *Histologia Básica* · Ross MH, Pawlina W. *Histologia: texto e atlas* · Slides da aula *Histologia do Sistema Urinário*, Profa. Renata Leitão · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário.

11 Questões com gabarito comentado

1. Diferencie lobo e lóbulo renal.
2. O que é o raio medular e onde ele fica?
3. Descreva o caminho do sangue da artéria renal até o glomérulo e de volta. O que são os vasos retos?
4. Diferencie néfron e túbulo urinífero, incluindo a origem embrionária de cada parte.
5. Descreva o corpúsculo renal: polos, folhetos da cápsula e espaço de Bowman.
6. Quais são as três camadas da barreira de filtração e o que cada uma segura?
7. Uma criança chega com edema e proteinúria maciça, e a biópsia só mostra alteração na microscopia eletrônica. O que foi lesado?
8. Quais são as funções das células mesangiais? Elas fazem parte da barreira?
9. Quais são os componentes do aparelho justaglomerular e em que situações ele libera renina?
10. Como diferenciar na lâmina o TCP, o TCD, o ramo delgado da alça e o ducto coletor?
11. Por que o TCP tem orla em escova e muitas mitocôndrias? Onde age a empagliflozina?
12. Descreva o urotélio e explique como ele muda quando a bexiga enche.
13. Compare a parede do ureter com a da bexiga.
14. Descreva o epitélio ao longo da uretra masculina e da feminina.

Gabarito comentado

1. **Lobo** é uma pirâmide medular com o córtex que a cobre (o número de lobos é o de pirâmides, 10 a 18). **Lóbulo** é um ducto coletor, no centro de um raio medular, com todos os néfrons que drenam para ele; seus limites são as artérias interlobulares.
2. É um feixe de **túbulos retos e ductos coletores** que sobe da base de cada pirâmide e penetra no córtex. Fica no **córtex**, entre as áreas de labirinto cortical, onde estão os corpúsculos e os túbulos contorcidos.
3. Artéria renal → segmentares → interlobares (nas colunas) → arqueadas (junção córtico-medular) → interlobulares → **arteríola aferente → glomérulo → arteríola eferente** → capilares peritubulares (néfrons corticais) ou **vasos retos** (justamedulares) → veias interlobulares, arqueadas, interlobares e renal. Os vasos retos são as alças capilares longas que descem na medula ao lado das alças de Henle e trocam por contracorrente.
4. O **néfron** é o corpúsculo renal, o TCP, a alça de Henle e o TCD, e vem do **blastema metanéfrico**. O **túbulo urinífero** é o néfron somado ao túbulo coletor; o sistema coletor (conector, coletores, cálices e pelve) vem do **broto ureteral**.
5. O glomérulo envolvido pela cápsula de Bowman. O **polo vascular** recebe a arteríola aferente e dá saída à eferente; no **polo urinário** começa o TCP. O **folheto parietal** é epitélio simples pavimentoso; o **visceral** são os podócitos sobre os capilares; entre os dois fica o **espaço de Bowman**, que recebe o ultrafiltrado.
6. **Endotélio fenestrado sem diafragma**, que segura as células do sangue; **membrana basal glomerular** (colágeno IV, laminina, heparan sulfato), que segura macromoléculas pelo tamanho e pela carga negativa; e as **fendas de filtração com diafragma de nefrina** entre os pedicelos, o filtro final de tamanho.
7. Os **podócitos**, com fusão dos pedicelos e desorganização do **diafragma da fenda** (doença de lesão mínima). Sem esse filtro passam proteínas, sobretudo albumina: proteinúria, queda da albumina do sangue e edema (síndrome nefrótica).

8. Sustentam as alças capilares, produzem a matriz mesangial, **contraem** (diminuindo a área de filtração), **fagocitam** resíduos e complexos imunes e secretam citocinas; acumulam IgA na nefropatia por IgA. **Não** fazem parte da barreira de filtração.
9. **Mácula densa** (células do túbulo distal que tocam a aferente), **células justaglomerulares** (músculo liso modificado da aferente, com renina) e **células mesangiais extraglomerulares**. Libera renina quando a **pressão cai** na aferente, quando chega **pouco NaCl** à mácula densa e com **estímulo simpático** β1.
10. **TCP**: cúbico alto, rosa forte, orla em escova, luz estreita e "suja", poucos núcleos. **TCD**: cúbico mais baixo, mais claro, luz ampla e limpa, mais núcleos. **Ramo delgado**: pavimentoso simples, núcleos salientes, sem hemácias na luz. **Coletor**: cúbico a colunar, citoplasma pálido e **limites celulares nítidos**.
11. Porque reabsorve a maior parte do filtrado: a **orla em escova** (microvilosidades) aumenta a superfície da membrana apical, onde ficam os transportadores, e as **mitocôndrias** nas invaginações basais dão energia à Na^+/K^+-ATPase que move o sódio. A empagliflozina inibe o **SGLT2**, que fica na membrana da borda em escova do TCP, e a glicose sai na urina.
12. Epitélio estratificado com camada basal, intermediárias e superficial de **células em guarda-chuva**, cuja membrana apical tem **placas de uroplaquinas**; com as junções de oclusão, faz barreira à urina. Com a bexiga vazia tem várias camadas e células superficiais em cúpula; cheia, fica com 2 a 3 camadas e as células superficiais se achatam.
13. Os dois têm urotélio, lâmina própria, muscular lisa e adventícia. O **ureter** tem luz estrelada e muscular longitudinal interna e circular externa, com uma longitudinal externa só no terço inferior. A **bexiga** tem urotélio mais espesso, trígono liso, o **detrusor** com três camadas entrelaçadas e o esfíncter interno no colo, e serosa só no teto.
14. **Masculina**: prostática de transição; membranosa estratificada ou pseudoestratificada colunar; esponjosa pseudoestratificada colunar, com estratificado pavimentoso na fossa navicular. **Feminina**: transição perto da bexiga e estratificado pavimentoso não queratinizado no restante, com as glândulas de Skene.